பாடம்

3

# மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட இழைகள்

## (செயற்கை இழைகள்) (MAN MADE FIBRES)

XRDNYB

**கற்றலின் நோக்கங்கள்**

- ரேயான், நைலான், அசிடேட் தயாரிக்கும் முறைகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.
- ரேயான், நைலான், அசிடேட் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை அறிந்து கொள்ளுதல்.

## 3.1 அறிமுகம்

மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட இழைகளானது அதன் பெயருக்கேற்ப வேதிப்பொருட்கள், மற்றும் இயற்கை பொருட்களைக் கொண்டு மனிதனால் தயாரிக்கப்படுபவையாகும். இதனுடைய முக்கிய பயன்பாடு இயற்கையான தயாரிப்பை அதனுடைய பண்பை இன்னும் அதிகரித்துக் காட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது. உமிழும் கரைசலைத் தயாரிப்பதன் மூலம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இழைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட இழையின் மூலப் பொருளை ஸ்பினெரெட் என்று அழைக்கப்படும் சிறிய துவாரம் வழியே அழுத்தத்துடன் செலுத்தும் போது ஒரு இழை தயாராகின்றது. ஸ்பினெரெட் என்பது விரல் உறை போன்று அமைக்கப்பட்ட ஒரு உலோகத்தாலான வட்ட வடிவமான பொருள். இதில் மிகவும் சிறிய நிறைய துவாரங்கள் இருக்கும்.

## 3.2 ரேயான்

ரேயான் என்பது தூய்மையான மரக்கூழ் இழையாகும். பருத்தி இழைகளே அதிகம் தூய்மை உடையது என்பதால் அதனையே மரக்கூழாக பயன்படுத்துவதற்கு ரேயான் தயாரிப்பில் ஆதாரப் பொருளாக பரிந்துரைக்கிறார்கள். பொதுவாக மரக்கூழ் காகிதம் போன்ற பொருட்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

ரேயான் என்பது மாற்றியமைக்கப்பட்ட அல்லது மறு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மரக்கூழ் இழையாகும்.

முதன் முதலில் மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட இழை ரேயான் ஆகும். ரேயானின் உற்பத்தியைப் பற்றி 1664-ல் ராபர்ட் ஹீக் என்ற ஆங்கில இயற்கையியலாளர் (Naturalist), தீர்க்க தரிசனமாக கூறியுள்ளார். பட்டுப்புழு இழைகளைப் போன்றே தோற்றமளிக்கக்கூடிய செயற்கையான பிசுப்பிசுப்பான கலவையைத் தயாரிக்க முடியும் என்று கணித்துள்ளார். மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட இழைகள் அதிகாரப் பூர்வமாக 1925-ல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. பெடரல் வர்த்தக ஆணையக் குழுவால் (Federal Trade Commission (FTC)) ரேயான் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது. செயற்கை இழையின் தயாரிப்பு அதிகரித்த போது FTC ஆணையக் குழுவானது 1937-ல் வேதியியல் மூலமாக அந்த நூலிழையானது மரக்கூழ் இழை என்று வரையறுக்கப்பட்டது.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

**எப்போது முதலில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை இழைகள் தயாரிக்கப்பட்டன ?**

1910–ஆம் ஆண்டில் மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் செயற்கை இழையான ரேயான் தயாரிக்கப்பட்டது. இதனைச் செயற்கை பட்டு என்றும் அழைக்கப்பட்டது. விஸ்கோஸ் என்பது ரேயானின் பெரும்பான்மையான பொது வடிவமாகும்.



நூல்கள்



TDD_Tamil_Chapter03.indd 21 22-02-2019 14:25:00